

KC桌面——外资精译

世界银行：卫星+AI正在解决一个核心测量难题

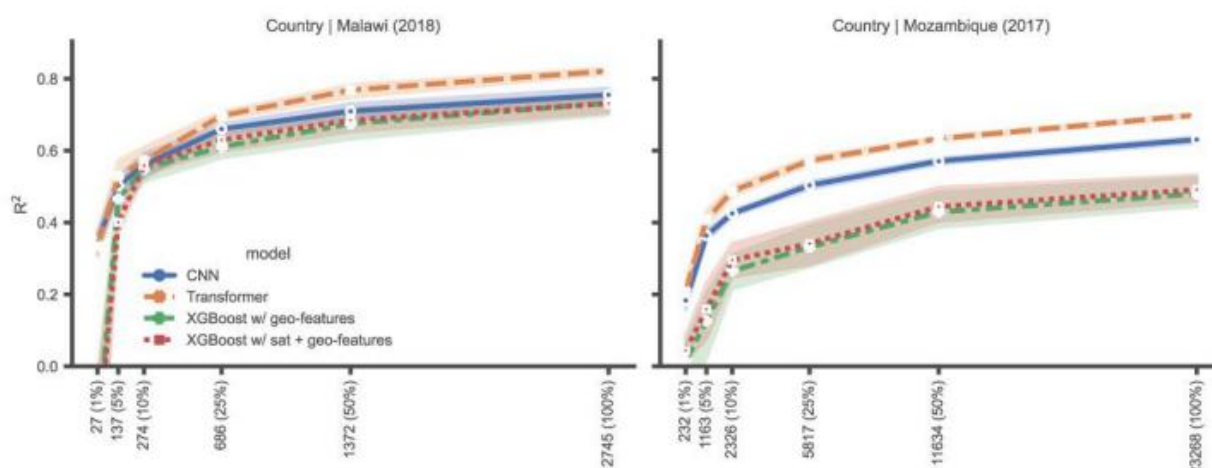
世界银行与斯坦福大学联合发布的最新研究显示，结合卫星影像与Transformer深度学习模型，可以在数据稀缺的发展中国家实现高精度、高分辨率的家庭财富测量。这项覆盖马拉维、莫桑比克、布基纳法索和马达加斯加四国、超过1200万户家庭的研究，正在改写传统贫困测量的游戏规则。

传统调查成本太高，卫星+AI成为替代方案

长期以来，中低收入国家的贫困测量高度依赖入户调查。这种方法虽然可靠，但成本高昂、耗时漫长，且样本量有限，难以在村庄或社区层面提供精准数据——而这恰恰是扶贫政策最需要瞄准的尺度。世界银行指出，许多地区因缺乏技术能力和后勤支持，调查频率极低，导致贫困数据严重滞后。

研究团队利用四国人口普查数据，结合多光谱卫星影像（Landsat 30米分辨率、PlanetScope 3米分辨率、SkySat 0.5米分辨率），训练了多种机器学习模型。关键发现是：Transformer架构在预测家庭资产财富指数（AWI）方面，全面超越了传统的卷积神经网络（CNN）和XGBoost模型。在马拉维、莫桑比克和马达加斯加，Transformer模型分别解释了83%、70%和62%的财富变异，表现远超其他方法。

> KC评论：这意味着，未来在非洲等数据匮乏地区，扶贫资金分配不再需要等两三年一次的调查数据。卫星每两周扫一遍，AI模型就能给出近乎实时的社区财富热力图，精准度还相当高。



图表 1

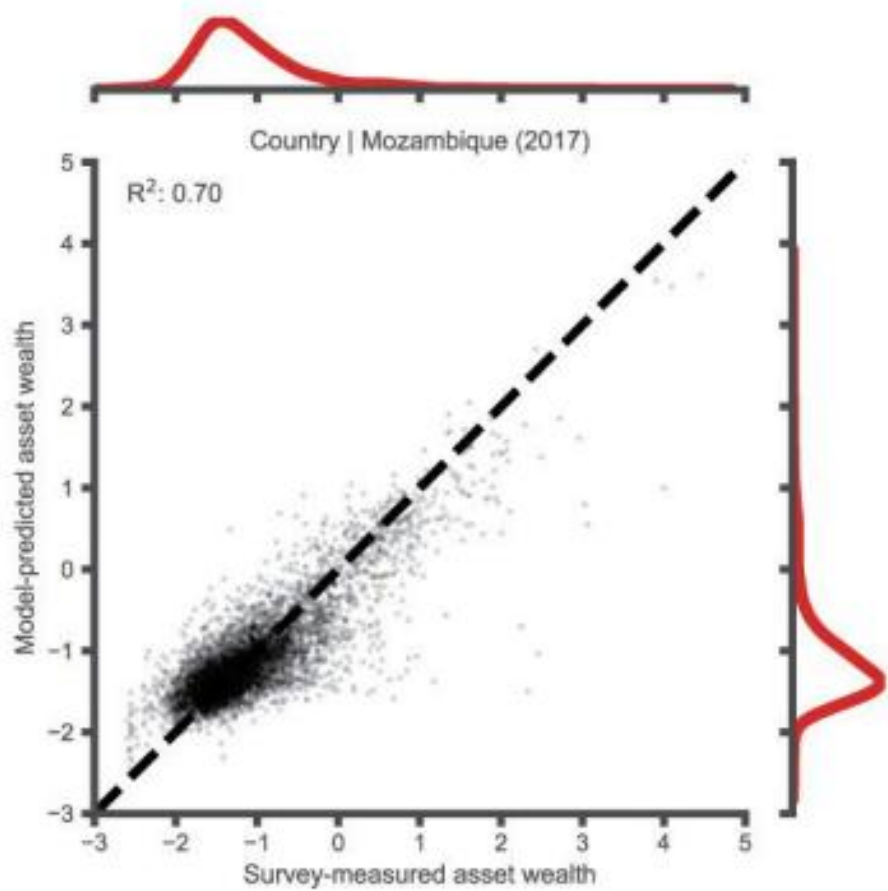
10户样本就能撑起全国预测，数据效率惊人

研究中最具实操价值的发现是：模型对样本数量的需求远低于传统认知。当每个行政区域至少有10户家庭数据时，模型表现与使用全部家庭数据几乎无异。以马拉维为例，10户样本仅覆盖全部调查家庭的23%，但模型性能差距只有3个百分点（82% vs 79%）。相比之下，如果减少采样区域数量，性能会急剧下降——当训练样本缩减到25%时，性能差距高达12个百分点。

这意味着，在数据收集策略上，覆盖更多区域比在单个区域采集更多家庭数据更重要。研究还发现，当训练样本低于原始数据的10%时，模型精度会快速恶化，这为实际应用划定了最低数据门槛。

另一个突破是：模型可以预测财富随时间的变化。在马拉维和莫桑比克，研究团队利用相隔10年的两次普查数据，验证了模型捕捉财富变化的能力。Transformer模型解释了马拉维52%、莫桑比克42%的十年财富变化。生成的财富变化地图显示，马拉维南部地区财富明显下降，而莫桑比克大部分地区财富增长，但南北差距在扩大。

> KC评论：这相当于给每个村庄装了一个“经济心电图”。政策制定者可以实时看到哪些地区在变富、哪些在变穷，而不是等到五年后才知道结果。这对气候冲击、疫情等突发事件的应对尤其关键。



图表 2

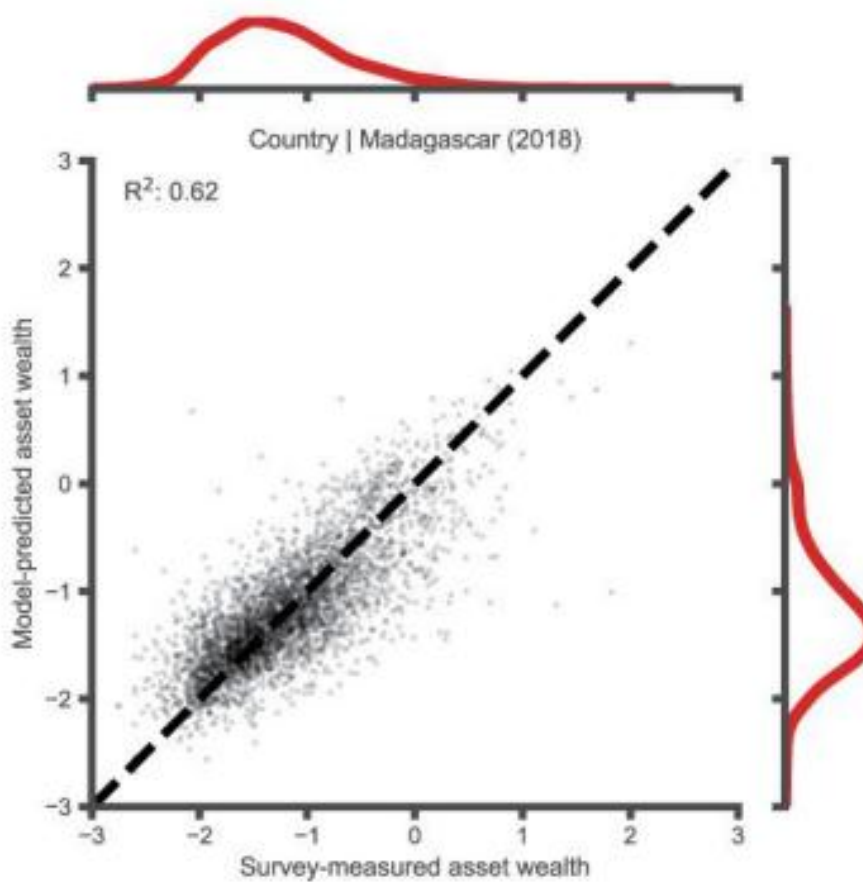
城市内部也能精准测量，高分辨率卫星是利器

研究还首次验证了在城市内部进行街区和社区级财富测量的可行性。利用马拉维利隆圭和布兰太尔两座城市的精确地理编码普查数据，结合高分辨率卫星影像，Transformer模型能够准确预测街道和社区层面的财富差异。

关键发现是：0.5米分辨率的SkySat影像显著优于3米的PlanetScope，在两种城市数据集中均表现更佳。这证明，对于城市这种空间异质性极高的场景，更高分辨率的卫星数据能提供更精细的视觉特征，帮助模型捕捉屋顶材质、院落大小、道路状况等微观指标。

研究还发现，地理空间特征（如距离城市中心、道路密度等）在样本量较小时特别有用。当训练数据充足时，仅靠卫星影像就能达到优秀表现；但在数据稀缺场景下，融合地理特征可以显著提升模型精度。在布基纳法索，由于有效样本量较小，加入地理特征后模型性能提升最为明显。

研究团队强调，整个国家的财富地图生成可以在1小时内完成（使用8块NVIDIA RTX A4000 GPU），这为大规模、高频次的贫困监测提供了技术可行性。世界银行认为，这种方法有望成为传统入户调查的有力补充，特别是在那些调查成本极高或安全形势不允许的地区。



图表 3